· Свещеният сметач ·

БРОЙ - 13 (11/2001)

Тодор Арнаудов - Тош -- http://artificial-mind.blogspot.com

Човекът и Мислещата Машина

(Анализ на възможността да се създаде Мислеща машина и някои недостатъци на човека и органичната материя пред нея)

/Първа статия от поредицата "Мислещата Машина"/

Бележка от 11 януари 2004

Забелязах, че това място се посещава много и дойдох да оставя съобщение за бъдещите си работи, спрямо датата на издаване на тази, тъй като "Човекът и Мислещата машина" бе едва първото ми сериозно разписване по темата (бях на 17 години), а като гледам търсачките, то се оказва и първата българска обемна разработка по въпросите за Мислещата машина, която може да се намери в Мрежата.

В последно време, когато не съм зает с друго, подготвям една обширна интердисциплинарна [работа] (работите по Изкуствен разум винаги излизат такива...) по философия, психология, информатика, Изкуствен разум и т.н. с работно заглавие "За Вселената, изчислителните машини и разума" или "Вселена и Разум 4" или "Схващане за всеобщата предопределеност 4", в което ще се разглеждат и практически въпроси, като например как протичат творчески процеси, как се създават стихотворения; анализ на изречения и др.

Някой ден може да излезе и Второ, преработено и допълнено издание на тази статия.

- За повече информация посещавайте личната ми страница: http://www.geocities.com/todprog
- Списание "Свещеният сметач": http://eim.hit.bg
- Страницата на дружество "Разум": http://eim.hit.bg/razum

Въведение

Някои използвани в статията съкращения и означения:

ММ - Мислеща Машина

ИИ - ИЗкуствен ИНТелект

ЦНС - Централна нервна система (включва главния и гръбначния мозък)

ЦП - Централен процесор

МП - Микропроцесор

ИС - Интегрална схема

CISC - Complex Instruction Set Computer (компютър със сложен набор инструкции)

RISC - Reduced Instruction Set Computer (компютър с намален (съкратен) брой инструкции)

um - микрометър = 1.10^{-6}m

Определение за мислене в "Българска енциклопедия А-Я" на БАН, издадена през 1974 г.
мислене - процес на опосредствено и обобщено отражение на действителността в съзнанието;висше психично явление. За разлика от чисто сетивните образи, абстрактните мисловни образи разкриват обективните предмети и явления чрез техните съществени вътрешни черти. У някои висши животни съществуват елементарни форми на м., но те стоят качествено по-ниско от специфично човешкото м., което е обществен продукт, свързано е неразривно с трудовата дейност и неотделимо от езика. Процесът на м. се осъществява чрез сложна аналитико-синтезираща дейност на играещата водеща роля втора сигнална с-ма и първата сигнална с-ма. Сетивно-нагледните образи са източник и опора на мисловната дейност. В езика се фиксират резултатите от процеса на мислене. Мисловният акт се състои в разбиране, осмисляне. Освен продуктивно, творческо, м. може да бъде и репродуктивно, възпроизвеждащо. М. е детерминирано (определено) от обективната действителност и в смисъл, че е стимулирано от нея, от изискванията на практиката. Съвр. формална логика извършва теор. моделиране на логическите мисловни

операции, което дава възможност за техническото им моделиране в електронни сметачни машини."
"Основни понятия в информатиката",изд. "Техника" 1988 г. :
Изкуствен интелект (ИИ) - изучава методите за създаване на автоматизирани системи, които в поведението си наподобяват (предимно функционално и не толкова структурно, анатомично и физиологично) човешките мисловни процеси (напр. възприятие, вземане на решения, индукция, дедукция, аналогия)...

Мисленето, човекът и Мислещата машина са главните действащи лица в тази статия. Не мога да претендирам за изчерпателност, обемът е твърде малък, за да побере всички подробности относно анализирания въпрос. Темата е отворена за допълнения в следващи броеве на списанието.

Мислеща Машина и Изкуствен интелект

Какво е "изкуствен интелект"? Приложеното по-горе кратко определение дава някаква представа. Икономически организации, лекари, учени използват експертни системи, това са програми с ИИ за решаване на задачи от някаква тясна област поне толкова добре, колкото и човека. Например поставяне на диагнози, съставяне на прогнози за времето или стратегия за развитие на дадено предприятие, разпознаване на образи (детайли) от роботи извършващи автоматичен монтаж и пр.. За изграждане на системи с ИИ най-често се използват (но с всеки език за програмиране от ниско и високо ниво може да се създаде експертна система) измисленият преди повече от 40 години език за програмиране "Лисп" (Lisp, List Processing - обработка на списъци) и "Пролог" (Programming in Logic - логическо програмиране), който е на почти 30 години.

Прието е сложността на поведението на компютърно симулираните герои в игрите да се нарича "ИИ". В специалностите по информатика във висшите училища можете да специализирате в областта на изкуствения интелект, въпреки че мислещи програми все още няма...

Изкуственият интелект е наука (виж определението по-горе), която търси начини за създаване на интелигентни автомати. Известно е, че (формално или не) интелигентността може да се степенува. На най-горното й стъпало стои присъщата все още само на човека **способност за обработка на информацията - мислене**. **Мислещата Машина е най-сложната система с изкуствен интелект, устройство измислено от човека, което има потенциал да се учи и променя поведението си така, че да може да върши дейности, които са основни показатели на човешката интелигентност - способност за обучение, боравене със знаци и символи, в това число разбиране и използване на писмена и говорима човешка реч, разпознаване на звукови и визуални образи поне с лекотата на човек, творчество, игра, и пр.. Трябва да се отбележи, че е необходимо всички тези способности да бъдат във възможностите на една ММ, т.е. тя трябва да бъде универсална,**

какъвто е човекът. Експертните системи не са ММ. Не можем да наречем и най-съвършената шах-програма или шах-компютър (какъвто е напр. IBM "Deep Blue") "мислеща", въпреки че побеждава световния шампион по шахмат. Да играе шах е единственото нещо, което тя "може" да прави, докато мисълта "може всичко". Но тя (шах-програмата) е "изкуствен интелект", защото симулира определена дейност, присъща на ума - играта на шах. **Мисленето е многолика, разностранна дейност, способност да се решават безкраен брой задачи, с един и същи "механизъм"**, докато всички изкуствени интелекти създадени до момента са "много тесни" специалисти. Те могат да решават някои задачи по-добре и по-бързо от хората, но не могат да правят нищо друго.

Може ли машината да мисли [1] ?

Мисловната дейност не е само интерес на съвремието. Аристотел създава логиката, наука "за правилното мислене". Класическата (формална) логика обаче е твърде елементарна и ограничена. С нейните методи, е възможно, но трудно, да дадем отговори на много обикновени въпроси от живота - напр. кога човек е плешив и кога не е, на каква възраст човек е стар или млад, какво значи рано и късно, голямо и малко, близо и далеч и т.н. Тя се използва в изкуствения интелект, но се доближава повече до математическите, отколкото до специфичните "мисловни" операции.

Евристичната и размитата логики са по-напредничави логики, използвани при изграждане на системи с ИИ. При размитата логика, формулирана за пръв път от Лофти Заде преди няколко десетилетия, обектите притежават двойнствен характер. Ако във формалната логика се използват само абсолютно черни и абсолютно бели "предмети", то в размитата логика обектите са полутонови, оттенъци на сивото, които са получени при смесване на черния и белия цвят. Отношението между двете съставки определя коя от тях е по-силна, съответно дали "цветът" им клони повече към бялото или към черното. Формалната логика може да се сравни с булевата алгебра и по-точно с извършването само на прости, едноразредни логически операции. Обектите на размитата логика също могат да бъдат описвани чрез булевата алгебра, но за разлика от обектите на формалната логика, те са много-разредни, защото могат да приемат голям брой стойности. Заради това си свойство, размитата логика улеснява описанието на реални обекти (които рядко приемат еднозначни и особено само две стойности).

Евристика буквално означава търсене на истината чрез въпроси, измислена е от Сократ и използвана за пръв път от самия него като метод за обучение на ученици. Състои се в насърчаване на ученика да стигне до отговора на задачата чрез насочващи въпроси, които обаче не са пряко свързани с нейния отговор. Ярък пример за възможностите на този метод е било успешното решение на задачата за удвояване на лицето на квадрат от неуко момче роб, насочвано с умело формулирани въпроси от Сократ [4].

В програмирането евристиката представлява, най-общо казано, свеждане на сложната задача до повече на брой по-прости, чието решение е във възможностите на програмата. Евристичните методи обаче не винаги дават най-доброто или най-вярното решение.

Повечето шах-програми са програмирани евристично. На практика те не

проверяват всички възможни ходове, а откриват само най-перспективните. Настройката на "дълбочината" и времето за "мислене" определя в каква степен програмата да опрости задачата. Ако и дадем достатъчно време за "мислене", тя ще разиграе всички комбинации и едва тогава ще прецени къде да мести. В реалния живот нямаме толкова много време, но виждаме, че дори да разгледа само няколко десетки или стотици хиляди позиции (нищожен брой спрямо всички възможни), машината (т.е. шах-програмата) може да надиграе повечето любители шахматисти. Колкото повече проверки извършва програмата, за да стигне до решението на задачата, толкова повече се отдалечава от евристиката и се доближава до грубите математически методи. Така например шахматният компютър Deep-Blue не е истински изкуствен интелект, а свръхмощен изчислител.

Първата компютърна програма за решаване на интеграли е била програмирана евристично [1], тя е решавала успешно около 96% от задаваните й уравнения. Едва 8 години след нея е написана програма, която решава всички задачи, без да използва евристични методи (от американеца Р.Риш).

Какво бързодействие е необходимо на машината, за да започне да мисли ?

Алън Тюринг (Alan Turing) е един от първите учени, които са се занимали с въпроса за изкуствения интелект през 40-те години на XX век, веднага със създаването на ЕИМ. По същото време работи и "бащата на кибернетиката" Норберт Винер (Norbert Wiener), който през 1948 г. издава знаменития си труд "Кибернетика" и създава едноименната наука за управлението в машините и живите организми, изучаваща процесите за съхраняване, предаване и обработване на информацията в живите системи и машините (през 1961 излиза осъвременено второ издание, преведено на български през 1964 г. от изд. "Наука и изкуство").

През Втората световна война, А.Тюринг създава специализирана изчисл.машина за разшифроване на немския код "Енигма", а след войната се занимава с науката за ИИ.

Преди половин век Тюринг смятал, че за пълноценен ИИ (под "пълноценен" може би е разбирал "можещ успешно да се справи с теста на Тюринг", виж по-долу) е необходим компютър с бързодействие от 50 хил. събирания/сек. Логично е да се предположи, че това е глупост, щом дори и с днешните милиони пъти по-бързи свръхкомпютри не можем да осъществим ММ ? От гледна точка на "пълноценността", може би е вярно, но **можем ли да се "оплакваме" от слаба производителност на изчислителните ни системи, щом "не е измислено" как да се направи мислещата машина?** Нима машината сама ще започне да мисли, веднага щом бързодействието и паметта й достигнат до "необходимите за мислене стойности" ?

Основната идея на понятието "изчислителна машина" (напр. електронна, съдържаща поне централен процесор и памет) е, че тя представлява програмируема система, чиито действия могат да бъдат предварително зададени (алгоритмизирани, програмирани).

Принципно всяка програмируема система може да реши която и да е задача, реализирана на някаква друга програмируема система. Достатъчно е програмируемата система да може да изпълнява основните операции, които не

могат да бъдат разложени на по-прости. Първите RISC МП от средата на 80-те години (напр. R2000, SPARC), изпълняващи от няколко десетки до около 60 инструкции, са пълноценни прогр.системи (ядрото на R3000 /1988 г./ се използва в Sony PlayStation). Класическите 8-битови МП i8080 (1973, ~4500 транз., ~71 инстр.), MC 6800 (1974, ~4000 транз. ~69 инстр.) или 6502 (1975, ~5000 транзистора, 56 инстр.) също **имат достатъчно апаратни възможности, за да можем с тях да изпълняваме принципно същите изчисления, както и със съвременните 64-битови CISC чудовища AMD Hammer (когато бъде завършен) и Intel/HP Itanium.**

За да извършим определени изчисления (**т.е. да обработим информацията по определен начин**) обаче е необходимо да осигурим на прогр.система (напр. 8-битовите МП) достатъчно памет, в която да можем да съберем нов алгоритъм за решение на същата задача, заедно с данните, или пък да напишем емулационна(подражаваща) програма за съответния процесор (която ще може да изпълнява без преработка всякакви алгоритми, писани за другата прогр.система) и да я съберем заедно с данните в адресируемата от емулиращия МП памет. Ако задачата, решена с по-сложния процесор изисква адресно поле, което е достатъчно малко, за да се събере в адресируемата памет на по-примитивния процесор, задачата ще може да се реши и от него. Ако обаче изисква повече памет, отколкото вторият процесор може да използва, то решението на задачата с по-простия процесор може и да е невъзможно.

Следователно ако съществува алгоритъм, осъществяващ мисловен процес върху ЕИМ с класическата структура процесор-памет, всяка машина с памет минаваща определена практическа граница (тя зависи и от начина на решението на задачата) би могла да го изпълнява, дори да има бързодействие от 50 хил. операции/сек. **Няма съмнение, че човешкият мозък е програмируема система. "Програмирането" ни се извършва първо от света около нас, а после и от самите нас (повече подробности в следващи статии). Тъй като мозъкът е програмируема система, то всяка изчислителна машина може да емулира мисленето!**

Следователно сътворяването на Мислеща Машина е ВЪЗМОЖНО и ОСЪЩЕСТВИМО.

Нека продължим с темата за Алън Тюринг, по-точно да разгледаме едноименният тест за определяне на "способностите" на машината, може ли да мисли или не.

Постановката е следната: един човек провежда два непринудени разговора (позволено е задаването на всякакви въпроси) с друг човек и с машина посредством компютър (по времето на Тюринг се е говорило за текстов канал, днес можем да помислим и за гласово общуване). Първият човек не знае реда, в който на отсрещната страна ще "застанат" човека и машината и се стреми да разбере именно кой от двамата е машината. Ако след края на събеседването първият човек не успее да определи правилно кой е бил машина и кой човек, то машината е издържала успешно изпита и е доказала, че може да мисли.

Тестът на Тюринг има много слаби места. Той работи само за достатъчно "опитни" изкуствени интелекти. Но дори и те биха могли да бъдат лесно

разпознати от човека, ако той им зададе въпроси свързани, например, с техните родители и детство. За да се измъкне от неудобното положение, ММ ще трябва или да излъже, или информацията за "детството" й да бъде "внушена" предварително. Скоростта на прекалено бърза ММ ще трябва изкуствено да се забавя, тъй като мигновените отговори ще издадат машината. Бавните ММ, които се нуждаят например от минута, за да отговорят и на най-елементарния въпрос също ще бъдат разпознати на момента. "Нечовешки" сложните размисли на друга ММ пак ще подсетят човека, че не общува със същество от своя вид...

Тюринговият тест има прекалено "очовечени" изисквания. Не е необходимо да знаеш всичко, за да мислиш. **Не е необходимо машината да "излъже" хората, че е човек, за да докаже, че е мислещо същество!** При определяне на машинните мисловни капацитети биха могли да се проверяват уменията на машината да учи и да обработва информация, спрямо количеството на нейните текущи знания, т.е. да се измерва не само абсолютната интелигентност, но и потенциала на машината. Мисленето не се появява изведнъж. То е резултат на развитие, което се забелязва и при хората. Нима първите крачки и думи изречени от едногодишното дете, сравнени с безпомощността му преди година, не показват развитие? Именно това трябва да търсим у машината - развитие, мисленето е прогрес, а не всезнайство.

Вероятно могат да се сътворят огромен брой принципи на действие на Мислеща Машина. Някои от тях ще бъдат по-добри от останалите било по простота, било по изисквания към бързодействието на използваната програмируема система, по обема на началната информация в системата и пр. Ако искаме да проверим колко е "добър" създаденият от нас "разумен алгоритъм" можем да поставим машината в много "тежко" информационно положение, т.е. да я оставим да се развива при максимално стеснен приток на информация към ИИ. **Възможността да "поумнее" при такива изключителни условия определя потенциала на ИИ. Колкото по-малко данни са необходими на един ИИ, за да стане разумен, толкова повече той се доближава до човешкия и до "идеалния ИИ", под което разбирам възможно най-прост и кратък алгоритъм, който притежава минимална начална и се нуждае от минимална входна информация, за да се развие до Мислеща Машина. Могат да бъдат посочени и други видове "идеални ИИ" - нуждаещи се от най-малко апаратни средства, използващи най-пълно паметта, имащи най-високо относително бързодействие и т.н.**

Човешкият мозък може да бъде взет като отправна точка. Без зрение или слух, дори при липса и на двете основни човешки сетива, човекът (мозъкът) може да стане разумен. Пример за това са сляпо-глухите индивиди.

Мислещата машина НЕ Е изкуствен човек

Разпознаването на "изкуствеността" на някого не омаловажава мисленето му! Не е нужно непременно ММ да се антропоморфира. Сигурно е естествено човекът, смятайки се за същество сътворено по подобие Божие, да изпитва влечение да сътвори ново същество по свое подобие. Това би било прекрасно. Не бива обаче да внасяме в ММ своите

"технически" и принципни недостатъци само за да прилича повече на нас. Във вселената има място и за хората и за ММ [2]. Мислещите машини няма да бъдат ограничени като нас от Земята[3]. Те ще могат да действат и без наличие на кислород, космическата безтегловност или свръх-тегловност (ускорения, косм. тела с по-голяма гравитация) няма да им влияят зле, те ще са по-устойчиви на радиация и високи/ниски температури, ще имат повече сетива, и т.н..

Скептиците

Китайската стая на Сийръл (Searle)

Много учени и философи отричат възможността някога да бъде създадена ММ. Ще разгледаме някои техни становища.

Според учен на име Сийръл, интелигентното поведение на една машина не е достатъчно доказателство, че тя мисли. Той се опитва да докаже тезата си чрез следния въображаем експеримент (т.нар. "Китайска стая"):

Представете си, че не знаете нито дума китайски, но имате огромна книга с правила, в която е показано как да отговорите на китайски при всички възможни случаи. Не разбирате китайски, но очевидно се държите по интелигентен начин. Сийръл твърди, че дори компютрите да изглеждат интелигентни, те в действителност не биха могли да бъдат такива, тъй като просто биха използвали нещо подобно на книгата с правила от китайската стая...

Струва ми се, че човекът има мания за величие. Сякаш не иска да признае, че сам може да се свали от пиедестала на "най-висше същество на Земята", макар че с това ще докаже че е "велик"...

Доводите на съмняващите и отричащите възможността да се създаде ММ са слаби и не съвсем логични. Уверете се сами.

По същество, тестът с "китайската стая" е абсурден. Той ни кара да си зададем въпроса **"Човекът може ли да мисли ?"**. Нима ние не "работим" по подобен начин? Цял живот "пишем" "китайската си книга" - това са всички ни знания, и "четем" от нея, определяйки поведението си спрямо това какво сме съхранили в тази "книга".

Сийръл вероятно смята, че интелигентността не е обективна и не се определя от поведението, а от някакви "неоткриваеми субстанции", които единствено присъстват у човека. И без да има "душа", машината може да мисли (виж по-долу).

Скептиците - математикът Х.Драйфус и разпознаването на образи

Драйфус отхвърля възможността някога да бъде създаден изкуствен интелект:

"най-простите организми разпознават образите значително по-добре, отколкото най-сложните машини. Забавянето в развитието на машинното разпознаване на образи не е обикновена спънка, а спирачка, вкаменяване, горна граница".

Това изказване е доста остаряло (поне двайсетина години) и не е актуално. Разглеждам го, защото смятам, **че е по-лесно да намерим общото решение на задачата за ММ, и след това да търсим "отговорите" на частните случаи**:

Преди известно време гледах няколко кратки филмчета за робот във формата на подвижни очи-камери, които могат да следят с "поглед" всякакви движещи се обекти без да имат предварителна информация за тях. Този робот е конструиран преди няколко години и се управлява от мощта на само един персонален компютър, който едновременно с насочването на камерите, в такт движи и триизмерно лице на екрана на ЕИМ-а. По умелост тази система може да се съревновава с котките, а това не е никак малко постижение.

Създаването на ММ, (която "по проект" може да няма никакви възможности за обработка на графични изображения) би трябвало качествено да промени разпознаването на образи, както и всички останали операции, които определяме като човешки и трудно се поддават на автоматизация.

При човека, повечето обекти (от всякакъв вид) не се запомнят "фотографски", а се "преразказват" в мозъка, записват се най-характерните особености на информационните обекти, входната информация се компресира. Във "фотографска", "фонографска", "текстографска","стереографска" (пространствена) и пр. памет вероятно се съхраняват само основните понятия. **Човешката памет не е особено силна в точното запомняне, пък и то заема много място (в уж "безграничния" капацитет на човешкия мозък). Хитро е новопостъпилият информационен обект да се обясни с наличните информационни обекти. Просто му се дава етикет, а същността му се описва с известните понятия, като се използват техните етикети - връзки към значението им, съдържащи само "адрес". Ние хората наричаме такова запомняне "разбиране" и "осмисляне".**

Ако машината мисли, следователно разбира и осмисля, от което пък следва, **че тя може сама да си създаде система за "разказване" на образите, за записване на най-характерните елементи на информацията, дори и да не е проектирана за това. Особеност на мисленето е решаването на задачи, чиито начин на решение не е програмиран предварително.**

Следователно разпознаването на каквито и да било образи не би трябвало да представлява никаква трудност за ММ, както на нас не ни е трудно да различаваме лицата и гласовете на хората, без да сме специално обучавани за това. **Програмирането на ММ се състои в създаване на основните алгоритми за обучение и самопрограмиране.** Специализираните модули за ускорена обработка на информац. обекти - звук, зрителен образ и пр. са полезни за ММ, но не са задължителни за нейната работа. **Ако направим аналогия с ЕИМ, централният процесор може да извърши всички операции над графични обекти, изпълнявани от графичния ускорител. Той може да поражда звук без помощни звукови процесори, може да замести модема, може да управлява сам дискови и лентови ЗУ. Разбира се, всичко това ще доведе до понижена обща производителност, но въпреки това ЦП може да прави всичко това сам. Стигаме до заключението, че:**

Периферните процесори, напр. за разпознаване на образи, са безполезни без наличие на централен (Мислеща Машина).

- **Съмнение в техническите възможности на човечеството**

Общоприето е, че природата е всемогъща, природните (сътворените от Бога) творения, сред които и човека са изключителни и съвършени, а човешките изобретения и технологии са нищожни и незначителни. Време е да се замислим дали "изкуствените неща" не започват да надминават "природните" и да осъзнаем, че мислещата система "човек" е много по-могъща от "природата", защото последната няма разум. Бих си позволил да цитирам Блез Паскал : "Човек е само тръстика, най-крехкото нещо в природата, но той е мислеща тръстика."

В литературата от 60-те и началото на 70-те години на XX век, често се срещат сравнения между изкуствените носители на информация и "естественият" - човешкия мозък. Примерите са илюстрирани с описания на въображаеми съоръжения с огромни размери, които имат толкова активни елементи[1], колкото са невроните в мозъка на човека. Но да направим просто сравнение на микроелектронната технология отпреди 30 години и днес:

Година 1971 сл.Хр. Най-сложната логическа ИС е 4-битовият процесор (първият микропроцесор) Intel 4004, състоящ се от около 2250 PMOS транзистора с ширина около 10μm, работещ на тактова честота 108kHz... Най-големият обем на оперативните запомнящи ИС от тогава е 2-4Kbit...

Година 2001 сл.Хр. Масовите съвременни МП, както 4004 се правят върху силициеви подложки, но вече се състоят от 40-60 милиона транзистора (iPentium-4 - 42 млн., AMD Athlon - 37 млн., графичният МП GeForce-3 - 57 млн.), произвеждат се по 0.13μm CMOS или Bi-CMOS технология. Работната им честота може да надхвърли 2GHz.

Съществуват 1Gbit-ови чипове с памет (капацитет от $1.073741824*10^9$ бита), съдържащи над милиард транзистора... Създадени са технологии за производство на транзистори с 4-5 пъти по-малки хоризонтални размери (16-25 пъти по-малки по площ) от сегашните масово произвеждани, които ще позволят развитието на микроелектрониката да продължи със същата висока бързина поне още 7-8 години...

Да се върнем към темата за съмняващите се. Освен учените, в спора за ММ са се включвали и философи. Чувал съм тезата, че човек не може да създаде нещо, което е съвършено (сложно) толкова колкото създателя си или по-съвършено (по-сложно), т.е. не може да сътвори ММ. Ако можех да измеря нашата сложност и съвършенство, бих могъл да се съглася или да отрека? Не знам "точно колко сложен и съвършен е човек", затова не мога да кажа дали това, което правим е по-сложно от него. Някои сигурно ще възразят в духа, че "и най-простата клетка е много по-сложна от най-сложния компютър". Тяхно право е, но бих искал да формулират точно колко по-сложна е клетката, и защо е по-сложна. Науката предполага, че първите живи клетки са възникнали само за някакви си стотици милиони,

или милиард години в първичния океан. Да не забравяме, отнася се за случаен процес. Щом случайно, било за 1 милиард години, може да се създаде самоорганизираща се материя "от нищото", материя, която може да се развива и усложнява, тогава това е закономерен процес. За разлика от живата клетка, "и най-простият компютър" не може да се самопороди без някакво мислещо същество да го създаде, дори "да му дадем" безкрайно дълъг период за "самопораждане"!

Човекът се е появил след повече от 3 милиарда години. Съвременните изчислителни машини са резултат на непосредствената работа на милиони човешки умове, на мислещи системи. Предпоставките и условията за създаване на нашите сметачни машини са създавани, и се създават от милиарди мислещи същества, т.е. сътворяването на човешките "оръдия" е целенасочено и непрекъснато управлявано от разум.

Много от "невярващите" във възможността да се създаде ММ твърде силно обвързват понятията "разум" и "мисъл" със съзнание. Досега лично аз не съм открил никакво смислено научно обяснение на въпроса за съзнанието.

В "Българска енциклопедия А-Я", издание на БАН от 1974 г. пише:
съзнание - висша форма на отражение на обективната действителност. С. е свойствено само на човека. Представлява съвкупност от психически процеси, които участват активно в осмислянето от човека на обективния свят и на своето собствено битие. Възниква в процеса на трудовата обществено-производствена дейност на хората и е неразривно свързано с езика. В своята трудова дейност човек натрупва знания за действителността, към която се отнася с разбиране, и дейността му има целенасочен, съзнателен характер.

Ако това е съзнанието, ММ несъмнено ще го има. Но ако съзнанието е "усещането на сетивните възприятия", то разумно поведение не значи непременно наличие на съзнание, както и липсата на разум не може да докаже отсъствието на съзнание. Лично за себе си не съм напълно сигурен, че съзнанието в смисъл на "усещане" на мислите и чувствата по начина, по който го усещаме ние хората (в частност и моя милост), се дължи само на съвместната работа на милиардите неврони в главния мозък, от сложността на връзките и пр.. Лесно да се запитаме къде точно се намира нашето "Аз" ? Може би "ние" сме в съвкупността от милиарди неврона? Добре, ако отстраним един неврон от цялото (това е нещо, което се случва постоянно, невроните непрекъснато умират и не биват заместени от нови)? Ако продължим и премахнем още един, и още един и така нататък, кога ще стигнем до границата, след която човекът ще загуби своето самосъзнание, няма да усеща това което се случва, въпреки че

външните му прояви показват, че го усеща?

Най-ранните спомени на повечето хора са от две-три годишната им възраст. Значи ли това, че преди този момент не са усещали нищо? Вероятно да, "тялото" им е възприемало сигналите, но умът е бил твърде слаб, за да ги осмисли, не е могъл да ги съхрани. От тук не стигаме ли до извода, че "съзнателно" е това, за което си спомняме? Когато изпаднем в без-съзнание, съзнанието ни е "изключено" и ние не си спомняме нищо, защото съзнанието ни не е "присъствало" тогава, на това място. Какво е усещането за "без-съзнателност"? Абсурден въпрос - никакво естествено, няма съзнание, няма нещо, с което да се съзнае усещането...то остава само "игра на нервни импулси"... Ние смятаме, че животните нямат съзнание, нали? Нямат "душа". Поведението им само прилича на човешкото при подобни обстоятелства - ако животно скимти, ние мислим че го боли, защото когато го боли, човекът стене. Ако бяга от хищника, който го е подгонил, то "се страхува", защото хищникът може да го хване и убие, а в общия случай човекът се страхува от възможния край на гонитбата - смъртта. Човекът смята, че всяко живо същество иска да живее, затова всяка опасност за живота може да причини страх... Но може ли животното да разбере какво е смърт и какво е живот, щом няма съзнание, с което да осмисли този въпрос? Животните не могат да осъзнават, а човешкият осъзнаващ мозък е "подобрен модел" животински мозък. Подобрен, но изграден чрез същата "елементна база" - неврони. Може би няколко десетки, стотици пъти повече елемента... Но дали ако включим 100 милиарда транзистора, или ако щете толкова на брой въображаеми електронни неврона, тази система изведнъж ще получи съзнание и ще усеща "токовете", протичащи през нея?...

Мислещата Машина също ще има съзнание (ще може "да осмисля обективния свят и своето собствено битие"), ще може да "изпитва" и човешките чувства, дори болка. Макар че тя е вредна и ненужна...освен ако не е някакво средство за наказание. "Страданието има изцеряващо действие", но и страданието е неспособност на мозъка да пренебрегва "вредна" информация. Каква е идеята в това да те боли, ако не можеш да направиш нищо, за да спреш болката? Ако агонизираш в предсмъртния си час? Наказание...или просто показателен факт за "безумието" на "природата". Мислещото създание трябва да има правото да избира дали да чувства или не.

Впрочем, всички усещания, включително и болката биха били само определени данни в "мозъка" на машината; част от паметта, информацията в която може да променя поведението на ММ, за която в бъдеще тя може да си спомня, която и в последствие би оказвала влияние върху поведението й. Ако желае, тя би могла да "гримасничи" или да "крещи от болка", но чувствата й ще бъдат просто запушени и отпушени транзистори, нули и единици възприемани като чувства... Помислете пак обаче какви са нашите чувства и мисли от материалистична гледна точка - неврони във възбудено или потиснато състояние, химически реакции, прехвърляне на в-ва от клетка в клетка... Не може ли съвкупността от милиарди PN прехода да предизвика създаване на някакво "електронно

съзнание"...както "е станало с човека" и неговите неврони? Или човекът има душа, някаква нематериална същност която усеща това, което се случва в мозъка?...

Съзнанието едва ли може да се обясни с физика (поне не с днешните физични познания), защото човешкият мозък не представлява структура, за която важат специални закони от гледна точка на съвременната физика. Човешките неврони не са много по-различни от тези на животните - просто свързани белтъчни молекули, които от своя страна представляват вериги от атоми на въглерод, водород, азот, кислород и други елементи. Разликата от невронните мрежи на човека от тези, например, на шимпанзето, е само в "малко по-сложната" им организация при нас, която ни позволява да се наречем "мислещи същества". Но както вече споменах, според мен, **мисленето само по себе не може да бъде признак за съзнание (за "душа")**, защото ние разбираме дали някой мисли (значи има съзнание, защото "съзнанието е свойствено само на човека", който единствен на Земята може да мисли) или не, само по външните му прояви. Човешкото съзнание е лично, поне засега то не може да бъде "прихванато" и "осъзнато от друг" (телепатията все още е рядко явление). Всеки от нас може да усети своето собствено съзнание. "Вътрешното разбиране" е доказателство, че "съзнаваме", но дали наистина разбира и чувства, знае само всеки за себе си. **Така и ММ може да знае за себе си, че чувства, макар ние да смятаме, че не е вярно и да я обвиняваме, че нейните чувства са "нули и единици".** Тя, спокойно, без излишни емоции, може да ни отговори:

"А вашите чувства са количествено, качествено и пространствено съотношение на химични съединения - белтъци, хормони, нуклеинови киселини и пр. Едва ли ще има полза да навлизам в подробности, защото бедните ви мозъци няма да могат да ги поберат..."

Биологична обвързаност на човека с останалите органични видове

Единството на живата природа е установено от двамата немски биолози Шлайден и Шван през 1838-1839. Двамата създават т.нар. клетъчна теория, която гласи, че **всички растителни и животински организми са изградени от клетки със сходна структура**. Осъвременената клетъчна теория казва, че **клетката е най-малката цялостна жива система, възникнала в еволюцията на природата. Всяка друга природна форма, с по-просто от клетката у-во и функциониране не може да се приеме за жива.[6]**

Разбира се човешкото тяло е живо и е изградено от клетки. Поради това ние притежаваме всички слабости на живата тъкан, които еволюцията не е успяла да преодолее, въпреки милиардите години, през които се е извършвала. Организмите на Земята са се развивали чрез "надстройка", промяна-усъвършенстване, усложняване или опростяване на структурите на предходните клетки (започвайки от първите, "появили се" от неживата материя), с цел по-добро приспособяване на живия организъм към средата. Промените обаче не са могли да преминат определени граници, заради специфичностите в устройството на "градивните частици на живота" - белтъчните съединения.

В нас са вградени грешките при "проектирането" на първите клетки,

които с течение на времето са "закърпвани" и поправяни, но в общия случай **запазвайки съвместимостта си с "предишната версия" на клетката.**

Мислещи и немислещи същества

Разликата между мислещите същества и немислещите "клони към безкрайност". Дори висшите маймуни - шимпанзе, горила, орангутан, които според учените носят 99% от генетичната информация на човека, живеят така, както са го правили и хиляди години по-рано - развитие няма. На другия полюс сме ние хората. Десетките хиляди години мисловна дейност и особено последните няколко стотин, са развили човешката среда на живот от пещерата до космическия кораб. Докато при немислещите същества промени няма, човешките знания се натрупват по експоненциален закон.

Немислещите същества остават или такива каквито са, или се променят под действие на фактори, върху които нямат власт - еволюцията в природата не зависи пряко от действията на немислещите индивиди. **Немислещите същества се изменят, за да се приспособят към средата ("природата"), а Мислещите същества (хората) променят условията на заобикалящата ги среда, за да я приспособят към своите нужди и желания. Те могат да ускоряват и насочват еволюцията на живите организми, извършвайки изкуствен отбор. По този начин се създават породи животни и сортове растения с желани качества и дори съвсем нови видове растения и животни, посредством целенасочени мутации.**

Мислещата машина, която ние можем да създадем, ще има предимството да знае как е устроена, или поне да може лесно да го разбере. Така би могла да поправи всички повреди в себе си, което не може да се каже за човека, който не притежава "проекта" за своето сътворяване. Ако не може да промени средата, тя може да промени "себе си", защото при нея **носителят на съзнанието е информацията, а "тялото", в което се намира, е от второстепенно значение**. Носителят на човешкото съзнание е мозъкът, който не може да бъде "прекопиран"; възможността в нас да съществува "душа" (виж разсъжденията по-горе относно съзнанието) означава, че дори и да успеем да прехвърлим съдържанието на умовете си на някакъв друг носител и го включим, няма как да усетим "новото си тяло". Ще трябва да измислим начин за прехвърляне на "души", иначе копието на нашия ум ще бъде само мислещо същество, което в даден момент носи същите знания, като човекът, от когото те са извлечени.

Информационната същност на ММ ни позволява да кажем, че **разумът на машината може да "живее" и се развива вечно, преминавайки от тяло в тяло; разумът на ММ е нематериален, защото информацията не е материя.**. Човешкият разум също е информационен, т.е. управлява материята чрез информация, но той е много по-обвързан ("смъртоносно") с материята.

Особеност на мислещите живи организми е съвместната им работа. Човешкият прогрес (както и регреса...) се дължи на труда и таланта на милиарди души, живели през всички времена. Получават се стотици милиарди човеко-години. Нещо като паралелен суперкомпютър с нарастващ брой на процесорите и на мощта им - нашите мозъци все повече оползотворяват своите "апаратни възможности" благодарение на усъвършенстваните методи за

обучение, на непрекъснато подобряващите се средства за обработка и получаване на информация, на улесняване на общуването помежду ни. Здравеопазването днес "поправя" някои "повреди", които преди години довеждаха до неминуема смърт ("излизане от строя"). По-добрите условия на живот удължават продължителността на живота, с което също подпомагат увеличаването на "сумарната човешка умствена мощ". Макар, че това приемане е условно, пряко или непряко всички хора участват в създаването и променянето на реалността, следователно извършват "определени операции над нея".

Вероятно човешката интелигентност не се основава на някакви извънредно сложни алгоритми. Напротив - човекът се програмира почти от нулата, затова началната "програма" в него може би е извънредно проста. Когато се раждаме, не е сигурно, че ще станем мислещи същества. Имаме предпоставките, но ако ни поставят в неинтелигента среда, не можем да станем интелигентни.

Човекът като кибернетична система

ENIAC извършвал по 5000 събирания, 360 умножения или 170 деления за една секунда. Разполагал с памет от 20 десеторазредни десетични числа със знак, равно на около 2040 бита (2040 тригера, теоретично 255 байта). Днешните суперкомпютри изчисляват със скорост до **ДЕСЕТ ТРИЛИОНА (10^{13})** операции с плаваща запетая в секунда (минимум 10^{10} пъти подобрение) и разполагат с **ТЕРАБАЙТИ памет (2^{40})**

След толкова години развитие на "оръдията на труда", ние сме безсилни пред съвсем "прости" неща, свързани с нашата "изправност" (здраве). Слаби сме пред "природата", защото сме принудени да се съобразяваме с нейните "древни технологии".

Равносметка на слабостите в органичната система човек

(последователността е условна и са обхванати само част от слабостите)

- **Регенериране на кости, мускули, нерви и органи - НЕ**

  Невъзможността да се възстановяват загубени или увредени органи и крайници е сериозен недостатък на човека и на висшите живи организми. Това означава, че централната система - главният мозък има слаба власт върху тялото, като не може да управлява процеси на растеж, които не са заложени в ДНК-програмата. Невроните не могат да се делят след раждането на детето. Това е особен недостатък, следствията от който са особено видни след травми на гръбначния мозък или мозъчни удари. Костите могат само да зарастват (да регенерират, ако около травмираното място има здрава кост), но не и да растат наново ако бъдат отстранени. Човек може да оцелее и с един бъбрек, мозъкът може да функционира и само с едно работещо полукълбо, да вижда с едно око и чува с едно ухо, но със загуба на оптичния и звуков стерео ефект. "Може" за сметка на невъзвратимо понижена "функционалност".

  В развитието на организма има еднопосочност, заради която създадени веднъж органи не се създават втори път. Да, но има червеи,

които могат да регенерират тялото си, дори ако бъдат разцепени на две - тогава се образуват два "нови" червея. На гущерите им пораства нова опашка, ако загубят старата, опашатите амфибии дори могат да регенерират **зрителния си нерв**[4]. Когато се качим малко по-нагоре по еволюционната стълба обаче, регенерационните способности изчезват... Биологичните системи стават твърде сложни, за да поправят повредите в себе си... Или по-скоро изграждащите ги тъкани стават твъре сложни за възможностите на биологичното централно управление.

- **Централно управление на системите - СЛАБО**

  Структурите на клетъчно ниво са твърде неподатливи на отдалечено управление от мозъка. Клетките се контролират от ДНК, а мозъкът може да ги "насърчава" или "ограничава" само посредством хормоните. Крайно груб и бавен метод...

  При достатъчно голяма "власт" на ума над клетките, раковите заболявания нямаше да съществуват, понеже интелигентната система бързо би открила и унищожила мутиралите клетки. Съдейки по многото вирусно-бактерийни болести, от които страда човекът и пораженията, които те нанасат, е ясно на всеки, че имунната ни система не може да се справя с твърде много биологични агенти, следователно "автоматичната", но недостатъчно съвършена отбрана не може да ни предпази (виж и по-долу).

  Може би еволюцията е "искала" процесите в организма да протичат без "да обременяват" висшата нервна дейност? Едва ли, по-вероятните причини са "конструктивни". Механизмът, по който работят живите клетките, е трудно податлив на насочено външно управление, особено чрез нервни импулси. С такива могат да се управляват мускулите и невроните, но не и обикновените соматични (телесни) клетки. За да може мозъкът да има пълна власт над тялото, може би то трябва да бъде изградено от клетки хибриди между неврони и друг вид клетки?...

  Използвайки различни химични в-ва, ние можем да караме определени клетки да растат (напр. стероидите предизвикват растеж на мускулите) или да потискаме чужди клетки (напр. антибиотиците потискат ~~вирусите~~ бактериите). Тези вещества обаче не могат да се синтезират произволно в тялото. Мозъкът дори не може да произвежда хормони по свое "желание" (чрез хипофизата, която задейства и други жлези) и само изпълнява "записаното в наследствената програма". Неправилното хормоно-отделяне е известно като "хормонални болести", те се дължат на "повреда" в жлезите или в мозъка, които ЦНС също не може да "поправи"...

  Интелигентният контрол на имунната система би спасил организма от всякакви вируси, бактерии и тумори, защото умът отчита много повече фактори, отколкото всяка "неразумна" клетка. Фагоцитите, унищожители на чужди органични агенти "не познават" структурата на тялото. Затова в много случаи те не унищожават раковите израстъци, защото техният генотип е много близо до този на телесните клетки. В други случаи имунната система разрушава собствени тъкани като се развиват т.нар.

автоимунни заболявания.

Неконтролирано израстване на тъкани е явен признак за наличие на мутирали клетки. Явен за нашия ум. Разумната имунна система също би имала свой "ум" и би знаела точната форма и строеж на всяка част от тялото. Тя във всеки момент ще знае дали определен орган трябва да расте или не и така дори да не може да засече разликата в гените на тумора спрямо здравите гени, разумната имунна система може да унищожи раковото образувание.

- **Енергонезависима памет - НЯМА**
  Цялата памет в мозъка е енергозависима, тъй като за да се поддържа "запаметяващата матрицата" в "изправно състояние", захранването на мозъка с енергия и кислород не трябва да спира за повече от няколко минути. Редки са случаите, при които хора са се възстановявали след по-продължителна клинична смърт.

Като например този, за който е разказано в книгата "Надбягване с разума" [3]:

След токов удар, двадесет и три годишната мед.сестра Пенка Найденова (българка) изпада в клинична смърт. Намерена е от нейни колеги 15 минути по-късно. Външният сърдечен масаж не помагал, поради което лекарите на място отворили гръдния й кош и започнали пряк масаж на сърцето. То отново започнало да тупти, но били минали около 1:25 ч., откакто мозъкът на пострадалата не бил снабдяван с кръв. За щастие и учудване на всички, мозъчна смърт не била настъпила. След няколко дни в безсъзнание, младата жена се събудила и проговорила...но не на български, а на руски, език който изучавала само в училище. Освен че проговорила на руски език, след излизането от комата, пациентката можела само да пише, но не и да чете - т.е. имало поражения в зрителната памет, поради което е трябвало наново да се учи да чете...

*В същата книга са споменати и случаи, при които мъртъвци преместват ръцете си, отварят очи и плачат, което доказва, че определени области от мозъка могат да запазват "жизнеспособност" за много повече от 5-6 минути. Но всички тези прояви са краткотрайни и не могат да възстановят съзнанието, дори сърцето отново да започне да тупти (според същата книга, сърдечна дейност е била възстановявана и след **няколко дни клинична смърт**, но мозъкът, който сърцето е снабдявало с кръв, отдавна е бил безвъзвратно мъртъв).*

Не знаем дали информацията в мъртвия мозък е "четяема" и след смъртта. Може би да, но начинът, по който информацията е записана в невронната мрежа (химико-физически) определя нуждата от изследването му **молекула по молекула**. Трябва да се проследят всички връзки между невроните (при това разположени в тримерно пространството). Всяко нарушаване цялостта на невроните или връзките при "прочитането" на информацията от мъртвия мозък, може да доведе до загуба на информация (нека отбележим, **че отделният неврон, откъснат от невронната мрежа, не**

носи никаква информация; същевременно същият този неврон, може да промени смисъла на огромно количество знания, в зависимост от начина, по който е свързан в невронна мрежа). Т.е. ние трябва да изградим механизъм, с който да изследваме количественото, качественото и пространственото разпределение на веществата във всички неврони и всички връзки между тях, без да нарушаваме или изменяме цялостта на нито една нервна клетка или връзка между нервни клетки, а трябва и да сме много бързи, защото скоро след смъртта клетките започват драстично да променят химичния си състав...

- **Изисквания към работната температура - ВИСОКИ (НИСКА температурна стабилност)** Термостатиране означава осигуряване на постоянна температура на средата, в която работи дадена апаратура. Нашето тяло прилича на термостат за органите ни. За правилната работа на човека, температурата на мозъка и важните органи трябва да бъде в рамките на 36-37° C. При по-висока температура с 1-2 градуса, тялото започва да работи нестабилно (най-малкият признак - чувстваме се замаяни). При само 4-5 градуса по-висока или по-ниска от термостатираната температура, процесите в организма стават невъзможни, защото белтъците започват да нарушават структурата си. До момента, в който и мозъчните клетки напълно излизат от строя - настъпва смъртта... Някои ИС могат да работят при температури например от -55°C до +125°C.

Мозъкът като информационна система

Прието е да се смята, че човешкият мозък е най-мощното у-во за обработка на информация съществувало на Земята. В много отношения това определение е вярно, но приложените по-долу факти показват също толкова много слабости на човешкия мозък. Те могат да бъдат преодолени от ММ.

- ***Ниска производителност***

  Знаем, че човешкият мозък представлява мрежа от милиарди свързани помежду си нервни клетки (според различни изследвания между 10 и 100 милиарда). Компютри, изградени по подобие на невронната мрежа, но само с хиляди невроно-подобни информационни обекти са използвани за разпознаване на образи и глас, управление на самолети, икономическо прогнозиране. Те позволяват решаване на задачи, които много трудно се алгоритмизират по обикновения начин.

  Невронната мрежа (НМ) работи по различен начин отколкото "обикновения" компютър изграден от процесор(и) и памет. Всеки неврон участва и като управляващ (превключващ), и като запаметяващ елемент. Предполага се, че информацията се "съхранява" в съществуването или несъществуването на определени връзки между невроните, следователно ако ги отделим от цялостта, те не носят никаква информация.

  Всеки знае, че отговорът на гатанката "Кое е най-бързото нещо ?" е "мисълта". Но...за човешката мисъл ли става въпрос или за мисълта по принцип ?

Разумният човек притежава най-важното качество, но в каква степен? Всеки знае, че човешкият мозък е бавна информационно-обработваща система. Сякаш някой се е опитал да направи у-во със сложността на съвременната изчислителна техника, но нивото на технологиите са му позволили да използва само релета...

Знаете ли, че невронът може да "обработва" **най-много стотина импулса в секунда**? Знаете ли, че **минималното време за реакция на неврона (т.нар. рефракторен период) е 1/1000 сек?** Най-високата скорост с която се разпространяват нервните импулси е **не по-голяма от 130 м/сек** (тя може да се достигне само в много дебели нервни влакна), а в най-тънките немиелинизирани нерви **е едва около 0.5 м/сек**. Размерите на различните неврони са от 6 до 80 um [2]. Сравнете всичко това със следното:

- В широко производство навлизат ИС с 0.13um транзистори. Разработени са технологии за производство на 0.01 - 0.03 um транзистори, които вероятно ще бъдат в основата на микроелектрониката след 8-10 години.
- Времето на превключване на съвременните Si CISC микропроцесори е в пико-секундния обхват 500-1000ps (< $1*10^{-9}$ s)
- Високочестотните електрически импулси, използвани в електрониката, се разпространяват със скорост от почти 300 хил. км/сек. (подробно производителността на мозъка ще бъде разгледана в друга статия)

- ***Липса на качествен канал за връзка между индивидите:***

Общуването помежду ни е ограничено от бързината на езика и крайниците ни, няма възможност за прехвърляне на идеи направо от един мозък в друг (като изключим телепатията). Гласовото общуване е по-бавно и от бързината на нашето мислене. Звуците на речта имат голям шумов запас, но за сметка на много излишна "безсмислена" информация. Записването на текст чрез клавишни у-ва е най-бързо, но дори и тогава скоростта на извеждането на информацията от мозъка е незадоволителна.

- ***Липса на енергонезависима памет***

- човешкият мозък не може да съхранява (или по-скоро да възстанови) информация, след като захранването с енергия спре за много кратко време - броени минути, в краен случай няколко часа. Системата "мозък" не само загубва записаната в нея информация след спиране на енергийния приток, но и разрушава структурата си и не може да съхрани нова информация. Сложните органични тъкани не могат да работят без да бъдат живи, те не могат да бъдат използвани за записване на трайна информация, защото животът е преходно явление, което завършва със смърт и разрушаване на информацията. Неживите информационни носители имат много по-добри качества от живите, защото са създадени за тази цел.

Т.нар. "еволюция" развива само живата, но не и неживата материя (освен ако не приемем, че "мислещото животно" е етап от еволюцията, чрез който неживата материя също започва да се развива (чрез човека) и образува много сложно организирани системи, които един ден стават разумни - "ражда се" Мислещата машина). Живата "материя" трябва да може сама да се "храни, отделя, размножава, расте", с което възможните характеристики на градивните елементи много се ограничават. Когато мислеща система (човекът) борави с материята, той не е длъжен да се съобразява с това. Неговите творения не са "длъжни" да се размножават сами, нито пък да растат. Така те могат да бъдат специализирани с точно определена цел и от неживата материя да се извлекат максимално добри качества.

- ***Ограничени възможности при запомнянето на точна информация и при обработка на знакова информация***

Повечето от нас не винаги могат да запомнят точно дори и текстче от няколко десетки думи (от един прочит) или пък няколко "безсмислени" числа. Хората, които се справят с тези "трудни" задачи често наричаме "гении" и им приписваме "свръхестествени" способности. Повечето хора четат със скорост до 30-50 буквени знака в секунда...или 108-180 хиляди в час...

Съществен недостатък на мозъка е, че почти всички действия, които извършва, минават през мисълта. Трудно е например да четем без да мислим - тогава информацията не се задържа в ума ни, а "през едното ухо влиза, през другото излиза". Повечето хора не могат да прехвърлят дадена информация в ума си, без тя да бъде част от общата база знания (помислете за усилията, които трябва да бъдат положени, за да се научи стихотворение наизуст). Мозъкът непрекъснато търси дълбок смисъл във всичко и ако не го намери отхвърля "безсмислената" информация...

Мисълта е същността, но тя борави не само със знания, но и със "суха" информация, която не се нуждае от мисловна обработка, а от много по-прости действия.

Аритметичните действия могат да послужат за пример. Малцина са тези, които могат наум да извършват "сложни" математически операции. Такива, които съвсем прости програмируеми системи като калкулаторите извършват без проблеми с едва няколко хиляди или десетина хиляди електронни елемента (дори с по-малко, ЕЛКА-22 (1966г.) съдържа около 2700 елемента, от които 260 са транзистори, а паметта е от само 180 бита...). Спомнете си, че мозъкът има поне десетина милиарда неврона (някои сочат дори числото 100 милиарда), които сами по себе си са много по-сложни от основния управляващ елемент в електрониката - транзистора... .

Въпреки очевидните си недостатъци, човешката памет безсрамно е въздигана на пиедестал и е сочена като пример за "съвършенство"...(въпросът се нуждае от разглеждане в собствена статия)

Биологичната връзка на човека с животинският свят

В нашата ДНК интелигентността не е заложена като сигурен белег на бъдещия човек. Еволюцията(?) е развила нашия мозък толкова, че ако бъде стимулиран с достатъчно сложна, подредена, логически свързана и пр. информация, той да започне да мисли. При рождението си, мозъкът е зареден с нищожно количество информация - ясно се вижда от безпомощността на новороденото, което няма никаква възможност да оцелее само, не само поради физическата си немощ.

Човешката ДНК и информацията, която носи

Според информацията от прословутия проект "Геном", човешката ДНК съдържа 3.2 милиарда нуклеотида. Направените по-долу разсъждения показват обема информация, която ДНК носи. Вероятно ДНК съдържа схемо-техниката и "елементарни служебни програми" на ЦНС. Мозъкът по-късно се самопрограмира, получавайки цялата информация чрез сетивата си.

Информационен капацитет на Дезоксирибонуклеиновата киселина

Строежът на човека, както и на всички живи организма се определя от последователността на нуклеотидите в ДНК. Информацията в нуклеотидите се носи от азот-съдържащи структури (бази). В ДНК, базата може да бъде АДЕНИН, ТИМИН, ГУАНИН и ЦИТОЗИН. В двойноспиралната молекула се спазва правилото за комплементарност (допълване) АДЕНИН-ТИМИН и ГУАНИН-ЦИТОЗИН - т.е. ако в едната спирала има АДЕНИН, на съответното място в другата спирала задължително трябва да стои ТИМИН. От това може да се заключи, че информацията в ДНК се носи от половината на 3.2-те милиарда - $1.6*10^9$ нуклеотида, защото съдържанието на едната спирала може да се получи пряко от другата.

Всеки нуклеотид може да приема само 4 стойности, зависещи от неговата база (А,Т,Г,Ц). Четири комбинации отговарят на 2 бита информация. Следователно ДНК на човека съдържа $1.6*10^9*2$ бита = $3.2*10^9$ бита, което се равнява на $400*10^6$ байта или **около 381.5 МБ**[5]. **Като се има предвид, че в нея е записано устройството на всички клетки и органи, логично е да се предположи, че в този обем няма място за данни, несвързани пряко със строежа на тялото.** При раждането, мозъкът е "празен". Той дори още не е "довършен" - нервните влакна не са покрити с миелинова обвивка. В това си състояние те провеждат импулсите до 20 пъти по-бавно отколкото ако са миелинизирани.

Може би ДНК съдържа само някакви елементарни насоки за развитие, които в последствие се превръщат в "таланти". Вероятно те представляват свързани по определен начин невронни вериги, които съществуват още при раждането на детето и позволяват много по-лесно изграждане на нови невронни мрежи на основата на вродените.

Темата продължава...

[1]**"Може ли машината да мисли"** е заглавие на труд от Алън Тюринг.

Във вселената има място и за хората и за ММ [2]

Не всеки е съгласен с това. Например, в романа си "Дюн", писателят Франк Хърбърт е записал под "Великият бунт" в "терминологията на империята" следното:

ВЕЛИКИЯТ БУНТ - Свещена война срещу компютрите, мислещите машини и разумните роботи, започнала през 201 п.о.с. и завършила в 108 п.с. Основната повеля на бунта е записана в Оранжевата католическа библия като: "И не сътворявай машина по подобие на човешкия разум"...

...ограничени като нас от Земята[3] - човешкото тяло и телата на всички организми на нашата планета са били създавани с оптимална за условията на живот форма и размери в продължение на стотици милиони години. Те са ограничени и от функционалните и структурни възможости на живата материя. Мускулите ни например имат недостатъка да се поддържат трудоспособни само от упражнения. При състояние на безтегловност, усилията са нищожни, затова космонавтите трябва да тренират много усърдно, за да предпазят мускулите си от атрофия. Връщането на Земята изисква ново приспособяване на организма, защото въпреки тренировките, мускулатурата на космонавтите е сериозно отслабнала.

Въпросът с издръжливостта на ускорения е не по-маловажен. В края на 50-те и началото на 60-те години на XX век опитно, с участието на доброволци, са установени следните приблизителни стойности: (G е ускорението, с което пада тяло от неголяма височина на земята във вакуум; на полюсите G=9.83 m/s^2, на екватора G=9.78 m/s^2)

Човешкият организъм може да изтърпи без каквито и да било увреждания ускорение:

- 10G за няколко десетки секунди
- 5G за 2 минути
- 4G за 8 минути
- 3G за 1 час

Общоприето е, че продължително време могат да се понасят ускорения от 1.25-1.5G [виж 5]. Това прави немислимо обитаването от човека на космически тела с дори малко по-големи размери от този на Земята... Дори и да се опитаме да създадем генетично променена човешка "порода", която да понася по-голяма гравитация (хора ниски, мускулести, със здрави кости), бързо ще бъдем спрени от естествените ограничения, които ни поставя природата и

по-точно **нестабилността на твърде сложните и затова неустойчиви белтъчни молекули**.

---

[4]**активни елементи** - в електрониката това са усилвателните елементи - ел.лампи и транзистори. Те могат да се използват за изграждане на логически елементи.

---

[5] Учените разказват, че:

"Три милиарда и двеста милиона такива буквички. Това е информация, която ако я представим като текст, като книга например, и ако на една печатна страница на книга имаме около 3000 знака, което е нормално, тази информация може да бъде събрана в 1000 тома по хиляда страници всеки...".

(извадка от интервю на проф. Иван Иванов от БАН за радио "Пловдив"; проф.Иванов е участник в научния форум "Генетиката и предизвикателствата на XXI век", провел се през ноември 2001 г. в Пловдив)

Хм... Да се записва 2-битов код под формата на букви е все едно да записваме числата само с нули и единици, вместо да използваме 10-те арабски цифри или условно приетите 16 (0-9,A,B,C,D,E,F) в шестнадесетичната бройна система. Ако искаме можем да използваме и 256-тична бройна система за представяне на кодовете, като включим много азбуки с главни и малки букви и много допълнителни знаци.

Да не забравяме също, че съвременната печатна техника позволява безпроблемно записване на поне десетина хиляди знака (или няколко пъти повече) на страница. Да, това е дребнаво впускане в подробности, но защо трябва да използваме книги, събиращи по 3000 знака? Още преди поне 50 години голямо количество информация започна да се съхранява под формата на микрофилми - напр. вестници в библиотеките, досиета в архивите и пр. Лентите се прожектират на екран, откъдето се чете сниманият текст. Този метод обаче днес е морално остарял, защото има много по-добри начини за съхраняване на информация... От двайсет години съществуват компакт-дисковете, които в днешния си вид могат да поберат почти два некомпресирани набора човешка ДНК... А днес има 140GB оптични дискове със същите размери (140GB/380MB = 377, толкова некомпресирани ДНК набора могат да се съберат в 12см диск...тази технология все още е скъпа и не е масово разпространена, но съществува вече няколко години). Вярно, ДНК е събрана в много малки размери, но малките размери са за сметка на скоростта, с която може да се чете информацията от нея - нищожна, и енергията, която трябва да се вложи, за да се прочете и остойности тази информация - всичката енергия, която жив организъм изразходва по време на своя живот, или поне от зачеването му (за многоклетъчните) до пълното му съзрявяне.

© Тодор Арнаудов - Тош -- http://artificial-mind.blogspot.com
Пловдив, декември 2001

Добавяне на връзка към "Разум": януари 2004

Литература

1. "Изкуственият разум" - Алексей Г. Чачко, изд. "Техника", 1982 г.
2. "Химия на емоциите и поведението" - П.Попов, Р.Овчаров. Изд. "Наука и изкуство",1983 г.
3. "Надбягване с разума" - Василий Захарченко. Изд. "Народна младеж", 1978 г.
4. "Философия" - Л.Кючуков, Л.Сивилов, Д.Динеков. Изд. "БИС", 1993 г. стр.154, стр.175
5. "Търсим космически цивилизации" - К.Пацнер. Изд. "Народна младеж", София 1980 г.
6. "Биология за 9 клас" - О.Димитров, Аргирова, Кименов и др. Изд. "Булвест 2000" София 1997 г. стр. 16.

Препоръчителен четец: Opera

Корекции на печатни, правописни, граматични грешки

Разбор с Beam-501B и няколко грешки открити от Gemma-3:31B [29.10.2026]:

* „лицето на кавадрат „ – на квадрат
* „най-често се изпозват“ – се използват
* и др.

Виж оригиналния документ с непоправени грешки:

https://web.archive.org/web/20041229195921/http://eim.hit.bg/eimworld13/izint_13.html

https://www.oocities.org/eimworld/eimworld13/izint_13.html

https://www.geocities.ws/eimworld/eimworld13/izint_13.html

https://eim.twenkid.com/old/eimworld13/izint_13.html

И в основния том на *„Пророците на мислещите машини …“*, изданието от януари 2026 г., SIGI-2025:

https://github.com/twenkid/SIGI-2026

https://twenkid.com/agi/